Practical Assessment of ML-KEM and Lightweight Ciphers on Embedded IoT Platforms

SSCAD / WIC 2026



Gabriel Diniz, Matheus Coxir, Gabriel Costa, Arthur Costa,
Pedro Félix, Felipe D. Cunha, Rafael H. N. Diniz, Matheus A. Souza

Departamento de Ciência da Computação • PUC Minas

Agenda

1. Motivação e contribuição
2. Ambiente e método
3. Resultados experimentais
4. Conclusões e próximos passos

Migração pós-quântica e dispositivos IoT

2030

Estabelecimento de chaves pós-quântico

Sistemas federais de alto valor ou alto impacto dos EUA

Desafio em IoT: memória e processamento limitados

Qual é o custo dessa migração nas plataformas avaliadas?

NIST, orientação de transição pós-quântica, out. 2026

Duas funções criptográficas

Cifragem autenticada (AEAD)

AES-256-GCM e Ascon-128a

Proteção dos dados com uma chave simétrica

Encapsulamento de chave (KEM)

ML-KEM-768 e Classic McEliece-348864

Produção de um segredo compartilhado

Contribuição

Avaliação de custos computacionais e de comunicação em dispositivos IoT físicos com diferentes recursos

Trabalhos relacionados

Estudo	Enfoque na revisão do artigo
Fernández-Caramés (2020)	Transição pós-quântica em IoT
Radhakrishnan et al. (2024) Sorescu et al. (2025)	Criptografia leve em dispositivos restritos
Haider e Abdullah (2025)	Combinação de Kyber-512 e Ascon

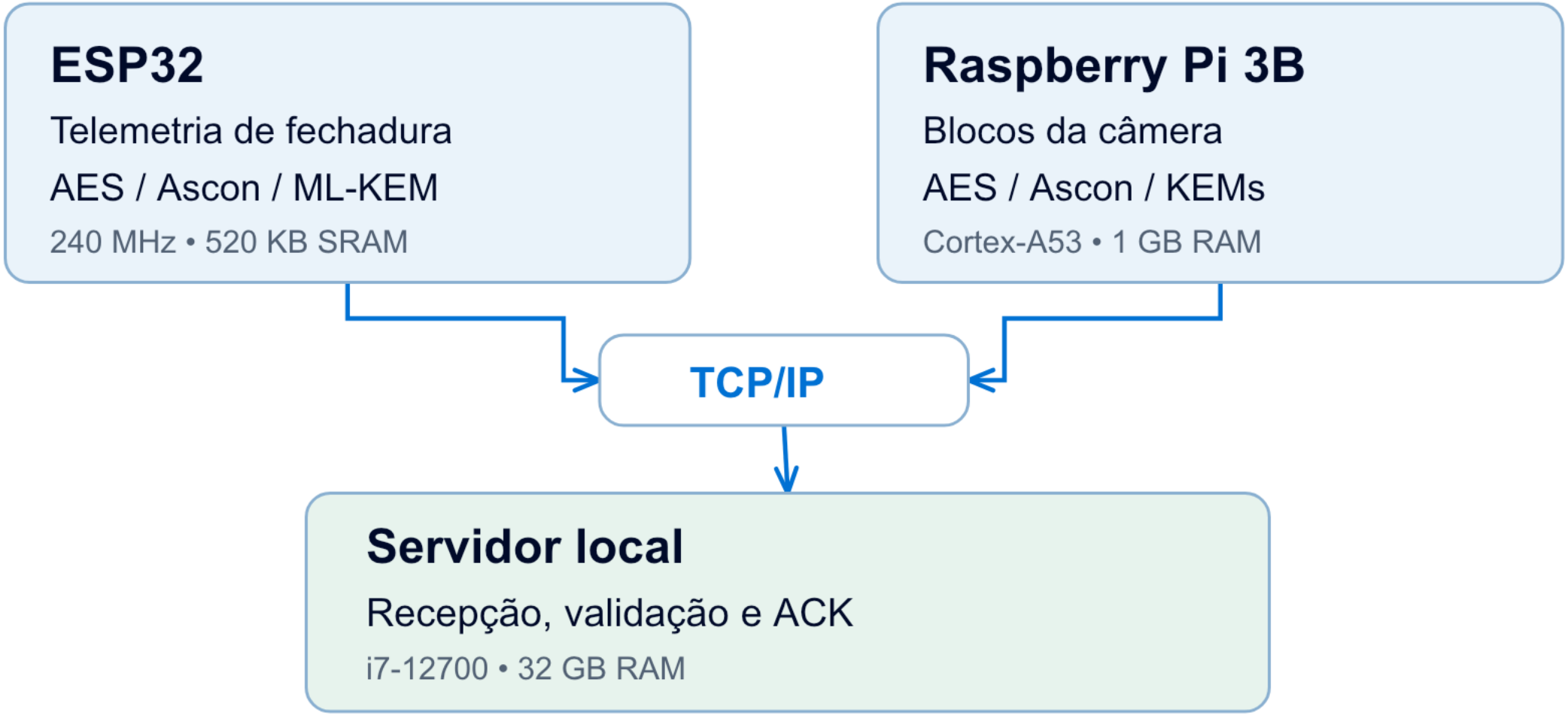
Contribuição deste trabalho

AEAD e KEM avaliados separadamente no mesmo ambiente físico: ESP32 e Raspberry Pi, com métricas computacionais e de comunicação.

Agenda

1. Motivação e contribuição
2. Ambiente e método
3. Resultados experimentais
4. Conclusões e próximos passos

Ambiente experimental físico



Métricas de comunicação nos clientes e no servidor

Integração nas duas plataformas

Primitiva	Raspberry Pi / Linux	ESP32 / ESP-IDF
AES-256-GCM	OpenSSL EVP	PSA Crypto / Mbed TLS
Ascon	Referência C portátil	Referência C portátil
ML-KEM	liboqs	mlkem-native (C portátil)
McEliece	liboqs	PQClean: tentativa sem sucesso

ESP32: tarefas dedicadas e buffers no heap para os KEMs

Ensaios independentes de AEAD e KEM

AES e Ascon: chaves previamente configuradas

Cliente: cifrar os dados

Sem geração de chave no ensaio medido

Mensagem cifrada →

Servidor

Decifrar e validar

KEMs: ciclo local medido em um ensaio separado

Gerar par de chaves → Encapsular → Decapsular

Cliente: comparar os segredos

Chave pública + ciphertext →

Servidor

Conferir artefatos e responder ACK

O segredo KEM não alimenta os testes de AES ou Ascon

Métricas e limites da comparação

- Cifragem no cliente e decifragem no servidor, em µs
- Ciclo KEM local: geração, encapsulamento e decapsulamento
- Volumes criptográficos separados do cabeçalho de 20 B
- ESP32: alvo de 64 B gera aproximadamente 95 B de texto
- ML-KEM: 30 iterações bem-sucedidas por dispositivo, segundo o artigo

No código ESP32, a latência registrada inclui conexão TCP, envio e espera pelo ACK

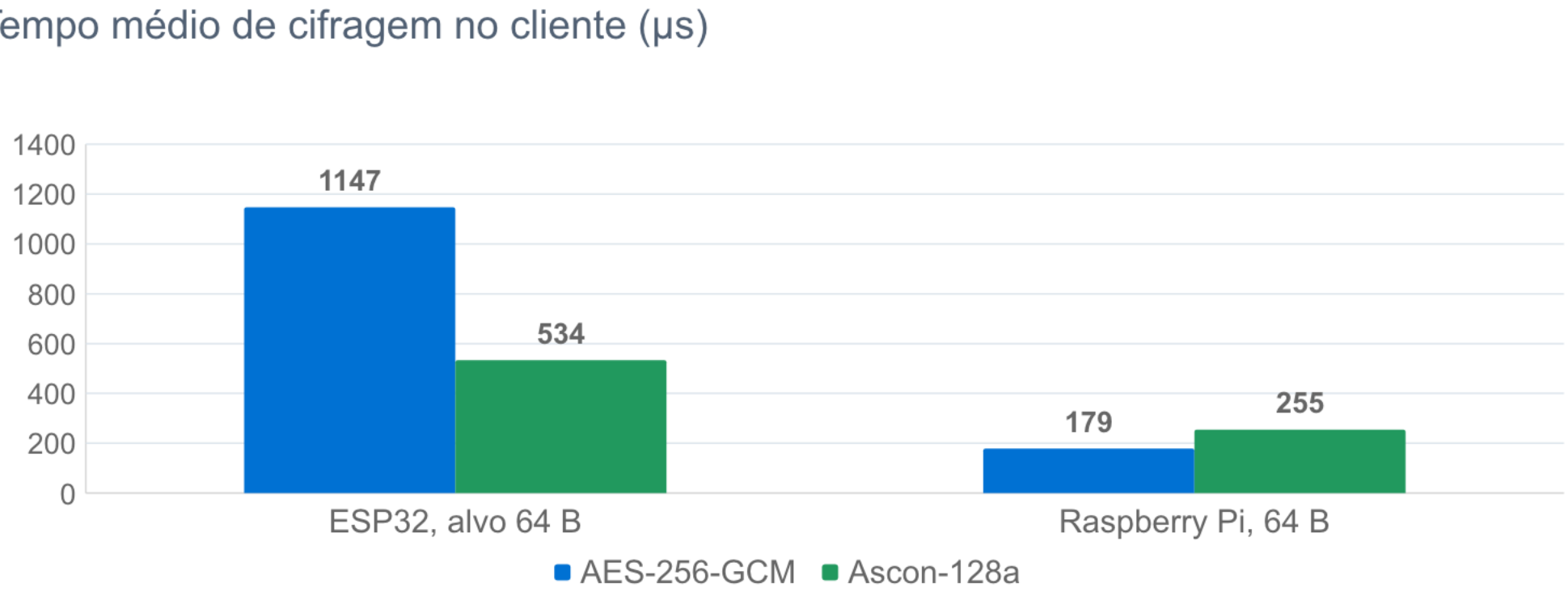
Agenda

1. Motivação e contribuição
2. Ambiente e método
3. Resultados experimentais
4. Conclusões e próximos passos

PUC Minas

Motivação
Método
Resultados
Conclusão
Fecho

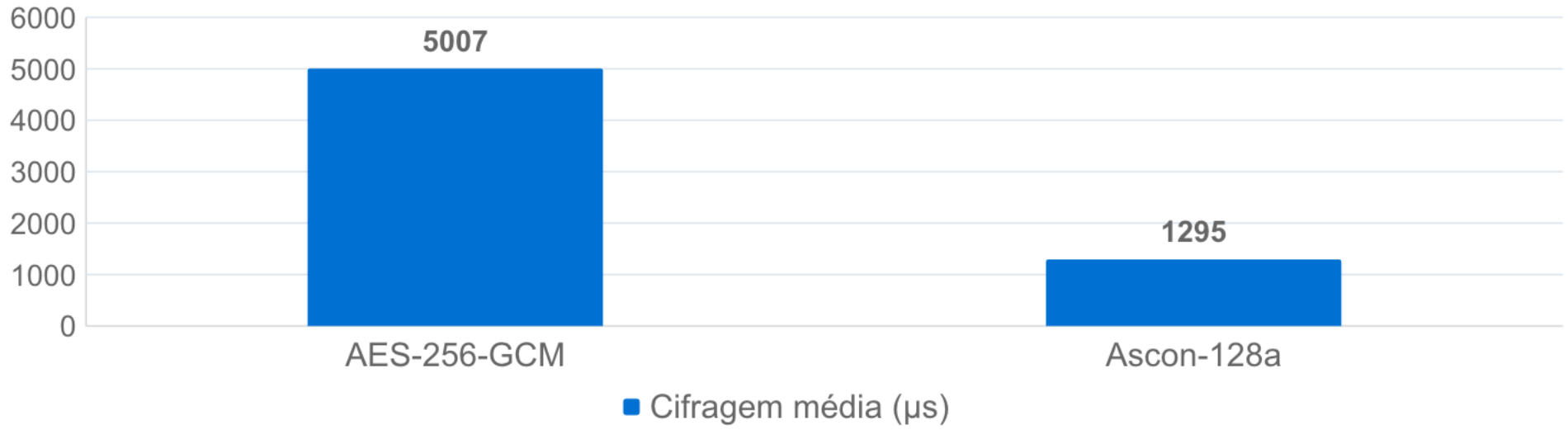
Ascon cifra mais rápido no ESP32



ESP32: Ascon ≈2,15× mais rápido. Raspberry: AES menor em 64 B

Custo de cifragem com maior payload

Raspberry Pi, payload de 64 KB



Ascon: tempo médio de cifragem 3,86 vezes menor que AES

Ciclo KEM local: destaque para ML-KEM

ML-KEM no ESP32

36,2 ms

Ciclo KEM local

ML-KEM no Raspberry Pi

1,12 ms

Ciclo KEM local

Classic McEliece	ESP32 testado	Raspberry Pi	Desvio-padrão RPi
Ciclo KEM local	Não executou	2.542,3 ms	1.335,5 ms

Ciclo local = geração de chaves + encapsulamento + decapsulamento

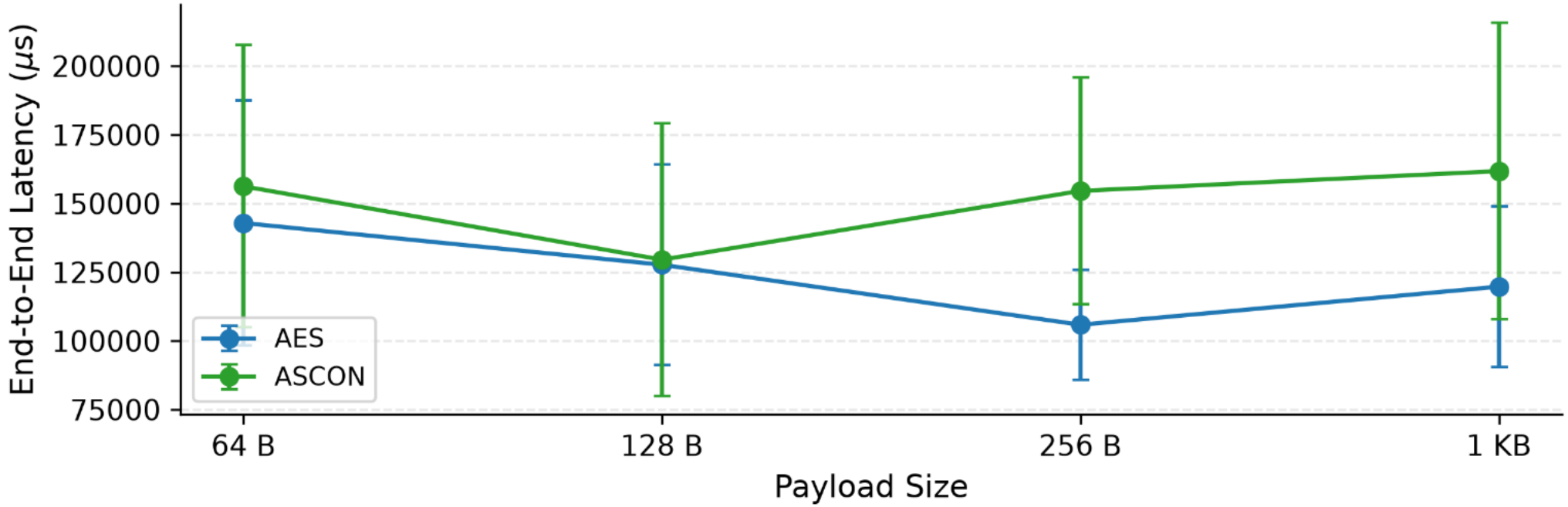
A chave pública domina o volume do McEliece

KEM	Chave pública	Ciphertext	Total
ML-KEM-768	1.184 B	1.088 B	2.272 B
McEliece-348864	261.120 B	96 B	261.216 B

≈115× mais volume criptográfico no envio dos artefatos do McEliece

Totais excluem o cabeçalho comum de 20 B e os protocolos de rede

Latência de comunicação no ESP32



Médias (ms)	AES-256-GCM	Ascon-128a
Alvo 64 B	142,9	156,3
Alvo 1 KB	119,7	161,8

Agenda

1. Motivação e contribuição
2. Ambiente e método
3. Resultados experimentais
4. Conclusões e próximos passos

Alcance e limitações dos resultados

- Resultados específicos das plataformas e implementações avaliadas
- KEM local e AEAD avaliados de forma independente
- Protocolo integrado, autenticação de sessão e energia ficam para trabalhos futuros
- Reprodução exige ajustes de build e confirmação de dados, versões e cargas

A evidência sustenta viabilidade computacional nas condições reportadas

PUC Minas

Motivação
Método
Resultados
Conclusão
Fecho

Conclusões e próximos passos

- ML-KEM: perfil favorável de tempo e volume entre os dois KEMs avaliados
- Ascon: menor custo de cifragem no ESP32 e no maior bloco reportado do Raspberry
- AES: menor latência de comunicação registrada no ESP32
- Próxima etapa: integrar KEM, derivação de chave, autenticação e AEAD

A escolha depende do dispositivo, da carga e da frequência de estabelecimento de chave

Agradecimentos

Os autores agradecem a:

FAPEMIG

PUC Minas